体心立方格子で無理やり空間図形と採点基準の話		
範囲：空間図形	難易度：★×？	得点　/5

出典:暗殺教室の問題を改題

金属結晶では，金属原子が金属結合によって規則正しく配列し，結晶格子を作っています。結晶格子とは，結晶の構成粒子の立体的な配列を示したもので，その最小の繰り返し単位を単位格子といいます。

図1

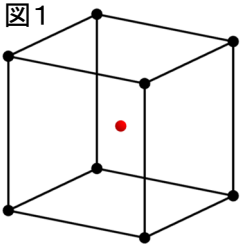


図1のように，立方体の 8 個の頂点と立方体の中心 1 箇所に 1 個ずつの原子が配置された結晶格子を「体心立方格子」といいます。ただし，中心とは 8 個の頂点から等距離にある点をいいます。各々の原子は球とし，半径はどれも等しいとします。

図2のように，**図1**の体心立方格子が周期的に何個も並んだものを「体心立方格子構造」といいます。赤い球の中心どうしを結んでも，**図1**のような体心立方格子ができることが分かります。

図2

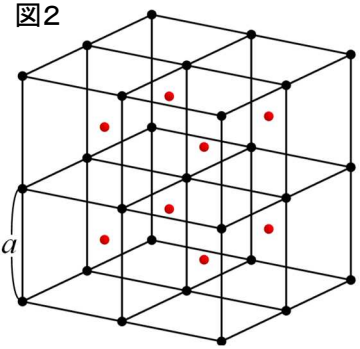
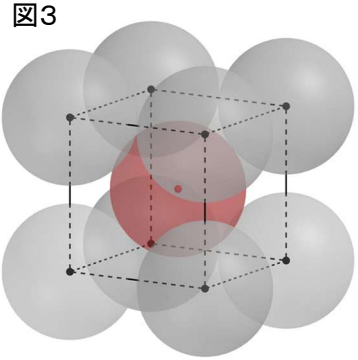


図1の立方体の1辺の長さを a として，次の問いに答えなさい。答えのみで良い。

図3



問1　**図3**のように，中心（体心）の原子が立方体の対角線上で頂点の原子と接しているとします。このとき，原子（球）の半径を a の式で表しなさい。

問2　**図2**において，任意の原子（球）の中心 A_0 に着目します。空間内の点のうち，距離が最小となる原子の中心が A_0 である点の集合がつくる領域の体積を a の式で表しなさい。ただし，境界線（面）を含むものとします。

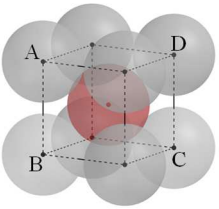
※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。　【作成】 https://hokkaimath.jp/

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

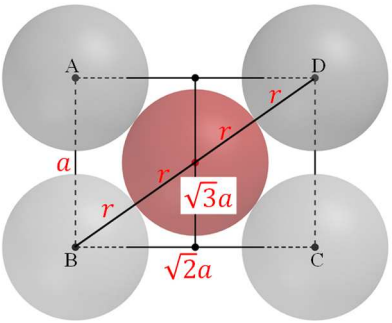
【解答例】

問1（2 点）

図3において右のように点 A，B，C，D をとり，長方形 ABCD を切り取って考える。



立方体の1辺の長さは a なので，BC＝$\sqrt{2}a$，BD＝$\sqrt{3}a$ となる。球は互いに接しているので，球の半径を r とすると BD＝$4r$ とも表される。したがって，



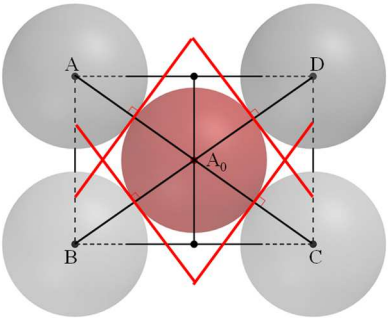
$4r=\sqrt{3}a$ より，$r=\dfrac{\sqrt{3}}{4}a$

問2（3 点）

※この問題が漫画・アニメで紹介されていた

（解答例2）

管理人が好きな解法・平面に忠実に行く方法・化学知らない人用①

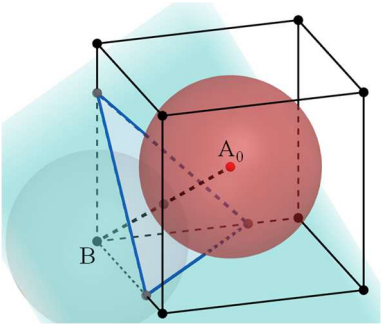


そもそも問題文が何を言っているのかまず理解してみる。任意の原子で良いので，右図の赤球の中心を A_0 とする。右の平面において「最も近い原子（球）の中心が A_0 である領域（境界線を含む）」は，AA_0，BA_0，CA_0，DA_0，の垂直二等分線でできるひし形から，立方体から飛び出た部分を除いたものとなる。図3の原子は互いに接していたが別に接していなくてもひし形となる。この「ひし形から，立方体から飛び出た部分を除いたもの」の領域内は，最も近い原子（球）の中心が A_0 である。これを空間で考えてしまうと超絶面倒くさいが頑張ってみる。

※立方体から飛び出ると別の結晶格子の原子の方が近くなってしまう。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

点 A_0 と B だけを考えると，この 2 点から等距離の点の集合は，線分 A_0B の中点を通り，直線 A_0B に垂直な平面となる。単位格子との交点を取ると，正三角形になる。

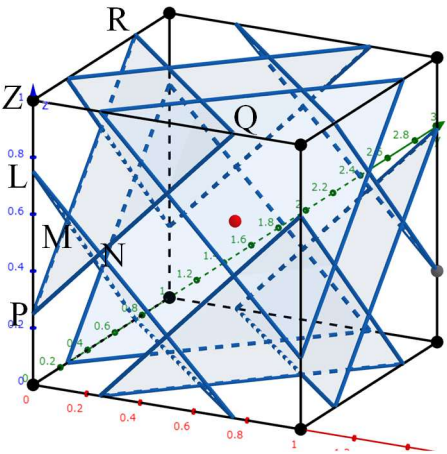


同様に他の 7 点についても考えてみる。

すると嬉しいことに，立方体の各線分を 4 等分する点（中点除く）を結んで正三角形が大量にできることが分かる。

各々の正三角形の交点を結んだ図形の体積を求めれば良い。

正三角形を書いているうちに，立方体の体積から，8×三角錐 P-ZQR を引き，12×三角錐 M-PLN を足せばよいことに気づくはず。



立方体の体積はa^3

三角錐 P-ZQR は，

$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\left(\frac{3}{4}a\right)^2\times\frac{3}{4}a=\frac{9}{128}a^3$$

三角錐 M-PLN は，

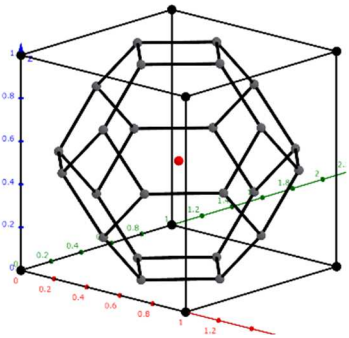
$$\frac{1}{3}\times\frac{1}{2}\times\frac{1}{2}a\times\frac{1}{4}a\times\frac{1}{4}a=\frac{a^3}{192}$$

求める体積は，

$$a^3-\frac{8\times9}{128}a^3+\frac{12}{192}a^3=a^3-\frac{2\times9}{32}a^3+\frac{2}{32}a^3$$

$$=\frac{16}{32}a^3=\boxed{\frac{a^3}{2}}$$

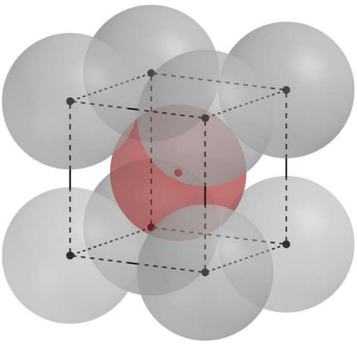
真面目に図示するとこうなる→



※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。
【作成】 https://hokkaimath.jp/

（解答例1）

化学知っている人の解法，漫画カルマ君の解法



私が勝手に問1で図3を付け加えたが，この図を見ると，体心立方格子に含まれる原子（球）の数は，$\frac{1}{8}\times 8+1=2$ と，2 個となる。

※格子の各頂点にあるものは原子を 8 分割した状態となっている。中心は 1 個。

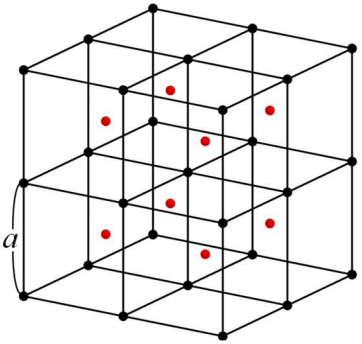
体心立方格子の中では，原子 2 個で領域の縄張り争いをしていると考えてよい。よって，原子（球）は等間隔で並んでいるので「最も近い原子（球）の中心が A_0 である領域の体積」は，立方体の体積を原子の数 2 で除した，$\frac{a^3}{2}$

（解答例3）

化学知らない人用②，漫画浅野君の解法

解説面倒くさいので，ググるか，漫画 14 巻読むか，アニメ観るなりしてください。

【余談】漫画内での問2の問題文（ややいじってるがこんな感じ）



図のように，1 辺の長さが a の立方体が周期的に並び，その各頂点と中心に原子が位置する結晶構造を体心立方構造という。Li，Na，K などが体心立方構造をとる。体心立方構造において，ある原子 A_0 に着目したとき，空間内のすべての点のうち，他のどの原子よりも A_0 に近い点の集合がつくる領域を D_0 とする。このとき，D_0 の体積を求めよ。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/

【GeoGebra】

体心立方格子 https://www.geogebra.org/3d/gevtsjvz

p.4 図① https://www.geogebra.org/3d/q2uhmkxg p.4 図② https://www.geogebra.org/3d/wjrhs7nn

p.4 図③ https://www.geogebra.org/3d/udwk5kxb

【コメント】

2015 年 5 月発行「暗殺教室 14 巻」に載っていた問題を，くどい問題文にしました。漫画に載っているのは「難関私立中学の定期テスト数学で出題されている」ので，若干ぶっきらぼうな気もします。Z 会監修なんですってね。たぶん数学・化学界隈からは当時ツッコミもあったでしょうが，漫画用に面白い問題を作れるのは流石ですね，私は無理です。

難関私立の定期テストだから良いですが，これが公立中学の定期テスト，公立高校入試，国公立大学入試で出題されたら嫌ですね。数学は数学の中で完結してほしいという気持ちが少しあります。でもまぁ「数学の問題でも化学の知識が役に立つこともある，だから全科目を満遍なく勉強しなくてはならない」と学ぶにはこれ以上ない問題だと思います。

私は数学ブログをやっているので（解答例2），載せてないけど浅野君の（解答例3）が好きです。出題者の意図は分かりませんが，やはり数学の問題なんだから数学らしく解くべきかなと思います。ただ定期テスト，絶対に時間足りませんね。（解答例1）で解かず，悠長に（解答例2），（解答例3）で時間潰すくらいなら，見直しに時間かけた方が良いでしょう。配点も漫画見る限り 3/100 点ですしね，答えのみ記述させる問題でしょうし。

【採点基準の話】

これが配点も大きく（10 点とします）論述問題だったらどうでしょう。筆記型の入試や資格試験，大学講義の小テストは「相対評価」です。私は泥臭い浅野君の数学的解法には 9 点あげたいですね，そんな人多いと思います。カルマ君のように鮮やかに解いて 10 点貰うのも良いです。

私が修士学生のころ，北大学部生の小テストを採点していました。学生に文句言われないために，意地でも部分点をあげるようにしていました。若干私の主観も入っていたと思います。北大の小テストなら，泥臭く取り組んで解答の方針だけでも書いた浅野君には満点あげてしまうかもしれません。

まあ何が言いたいかって，All or Nothing の試験も多いですが，論述は意外に隅々まで読んで部分点あげようとしています。漫画内では惜しくも浅野君は勝負に負けてしまいましたが，その泥臭さは見習った方が良い場合もあります。別の勝負なら勝てるかもしれませんね。

※PDF・画像ファイルの無断転載厳禁。 【作成】 https://hokkaimath.jp/